

1) ~~a)~~ I) RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

$$C = \underbrace{(1-\tau)m(\bar{h}-l)}_{\tilde{w}} + T = \tilde{w}(\bar{h}-l) + T \quad (\text{Eq 1})$$

II) LAGRANGE:

$$L = U + \lambda [\tilde{w}\bar{h} + T - \tilde{w}l - C] \quad (\text{Eq 2})$$

III) i) DERIVANDO EM C: ii) EM l:

$$\frac{\partial U}{\partial C} - \lambda = 0$$

$$\left(\lambda = \frac{1}{C} \right) \quad (\text{Eq 3})$$

$$\frac{\partial U}{\partial l} - \tilde{w}\lambda = 0; \text{ SUBST. Eq 3}$$

$$l^{\gamma} = \frac{\tilde{w}}{C}$$

$$C = \frac{\tilde{w}}{l^{\gamma}} \quad (\text{Eq 4})$$

IV) SUBST. Eq 4 EM Eq 1:

$$\frac{\tilde{w} l^{\gamma}}{l^{\gamma}} = \tilde{w}\bar{h} + T - \tilde{w}l$$

$$l^{\gamma} + l^{\gamma} = l^{\gamma}\bar{h} + \frac{T}{\tilde{w}} \quad (\text{Eq 5}) \quad \checkmark$$

V) PARA $\theta(x)$:

$$\theta(l) = l^{\gamma} + l^{\gamma}$$

$$l^* = \theta^{-1}\left(l^{\gamma}\bar{h} + \frac{T}{\tilde{w}}\right) = \theta^{-1}\left(l^{\gamma}\bar{h} + \frac{T}{(1-\tau)m}\right)$$

VI) ANALISANDO:

$$\theta'(l) = \gamma l^{\gamma-1} + \gamma l^{\gamma-1} > 0; \text{ LGO SOMENTE UM VALOR PARA A INVERSA}$$

III) NA UTILIDADE, SUGST. EQ 1:

$$U(l) = \ln(\tilde{w}(\bar{h}-l)+T) + \gamma \frac{l^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

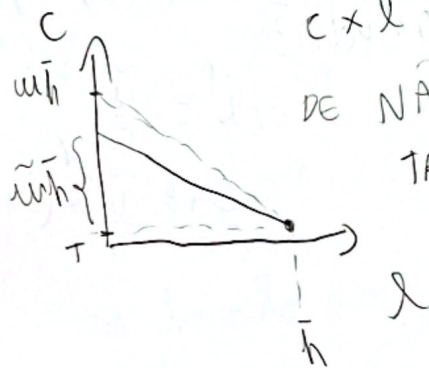
$$U'(l) = -\frac{\tilde{w}}{\tilde{w}(\bar{h}-l)+T} + \gamma l^{-\gamma}$$

$$U''(l) = -\frac{\tilde{w}^2}{(\tilde{w}(\bar{h}-l)+T)^2} - \gamma l^{-(\gamma+1)} < 0$$

LOGO l^* É O VALOR, ONDE U É MAX.

IV) USANDO EQ 1:

$$C = \tilde{w}\bar{h} + T - \tilde{w}l$$



$C \times l$ ROTACIONA NO PONTO DE NÃO TRABALHO, ONDE SE TAXA TRABALHO.

~~I) $\tilde{u} = w - \tau w$~~

$$\left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tau} = -w \right)$$

II) DERIVANDO Eq 5:

$$\frac{\partial l^*}{\partial \tau} (\sigma l^{*\sigma-1} + \tau) = + \frac{\tau w}{\tilde{u}^2}$$

$$\frac{\partial l^*}{\partial \tau} = \frac{\tau}{(1-\tau)^2 w (\sigma l^{*\sigma-1} + \tau)} > 0$$

III) $m^* = \bar{n} - l^*$ (LABOR) ✓

$$\frac{\partial m^*}{\partial \tau} = - \frac{\partial l^*}{\partial \tau} = \frac{-\tau}{(1-\tau)^2 w (\sigma l^{*\sigma-1} + \tau)} < 0$$

QUANTO MAIOR τ , MENOR SERÁ m^*

QUANTO MENOR $\tilde{u}$, mais barato será o lazer, e reduz o consumo ✓



2) $\alpha) \text{ I)}$

$$E_{T+1} = E_T - \underbrace{s E_T}_{\text{destruição}} + \underbrace{m(V_T, U_T)}_{\text{criação}} = (1-s)E_T + \mu V_T^\alpha U_T^{1-\alpha} \quad \text{Eq 1}$$

$(1-s)E_T \rightarrow$ EMPREGOS QUE SE MANTÊM NO PERÍODO

$m(V_T, U_T) = \mu V_T^\alpha U_T^{1-\alpha} \rightarrow$ os matches entre as vagas e os candidatos.

$L = V + E \rightarrow$ Força de Trabalho.

II) AS TAXAS:

$$u = \frac{U}{L} = 1-s \quad \text{e} \quad v = \frac{V}{L}$$

III)

$$\frac{E_{T+1}}{L} = (1-s) \frac{E_T}{L} + \mu \frac{V_T^\alpha}{L^\alpha} \frac{U_T^{1-\alpha}}{L^{1-\alpha}}$$

$$e_{T+1} = (1-s) e_T + \mu v_T^\alpha (1-e_T)^{1-\alpha} \quad \text{Eq 2}$$

IV) SUBSTITUA EM U:

$$U = 1 - e$$

$$u_{T+1} = 1 - e_{T+1} = 1 - (1-s)(1-u_T) + \mu v_T^\alpha u_T^{1-\alpha}$$

$$u_{T+1} = s + (1-s)u_T + \mu v_T^\alpha u_T^{1-\alpha} \quad \text{Eq 3}$$

VI) μ é a eficiência do encontro das vagas

quanto menor, mais empregos e a convergência para o estado estacionário chega mais rápido.

✓ TAXAS Eq 2:

$$z_T = (1-s)z_T + \mu v_T^\alpha u^{1-\alpha}$$

IV) $z_T = \frac{\mu}{s} v_T^\alpha u^{1-\alpha}$ (Eq 4) esse é o estado estacionário.
 $(z = \frac{\mu}{s} v_T^\alpha u^{1-\alpha})$

III) PARA PEGAR $v \times u$; $z_T = 1-u$

$$1-u = \frac{\mu}{s} v_T^\alpha u^{1-\alpha}$$

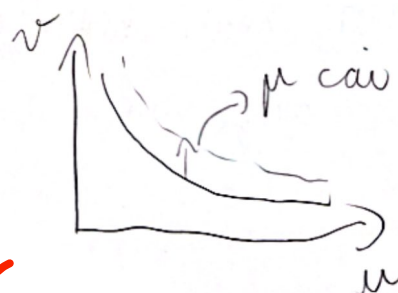
$$v_T = \left[\frac{s(1-u)}{\mu} \right]^{\frac{1}{\alpha}} u^{-\frac{(1-\alpha)}{\alpha}}$$

$$V) \frac{dv}{du} = \left(\frac{s}{\mu} \right)^{\frac{1}{\alpha}} \left[-\frac{1}{\alpha} (1-u)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} \right] u^{-\frac{(1-\alpha)}{\alpha}} + \left(\frac{s}{\mu} \right)^{\frac{1}{\alpha}} (1-u)^{\frac{1}{\alpha}} \left[-\frac{(1-\alpha)}{\alpha} u^{-\frac{1}{\alpha}} \right]$$

$$\frac{dv}{du} = - \left(\frac{s}{\mu} \right)^{\frac{1}{\alpha}} (1-u)^{\frac{1}{\alpha}} u^{-\frac{1}{\alpha}} \left[\frac{(1-u)^{-1}}{\alpha} \frac{(1-\alpha)}{\alpha} \right]$$

$$\frac{dv}{du} = - \left[\frac{s(1-u)}{\mu} \right]^{\frac{1}{\alpha}} \cdot \frac{u^{-\frac{1}{\alpha}+1}}{\alpha} \left[(1-u)^{-1} + (1-\alpha) u^{-1} \right]$$

$$\frac{dv}{du} = - \frac{v}{\alpha u} \left[\frac{u}{1-u} + (1-\alpha) \right] < 0$$



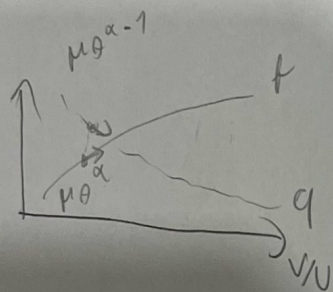
✓

$$I) f = \frac{m}{U} = \frac{\mu v^\alpha v^{1-\alpha}}{v} = \mu \left(\frac{v}{U}\right)^\alpha$$

$$II) q = \frac{m}{v} = \mu \left(\frac{v}{U}\right)^{\alpha-1}$$

$$III) f = \left(\frac{v}{U}\right) \cdot q \quad \left[\theta = \frac{v}{U}\right]$$

$$IV) \frac{df}{d\theta} = \mu \alpha \theta^{\alpha-1} > 0; \frac{dq}{d\theta} = -(1-\alpha) \mu \theta^{\alpha-2} < 0$$



$$I) f = \mu \theta^\alpha$$

$$q = \mu \theta^{\alpha-1}$$

$$II) \frac{df}{dv} = \alpha \mu \theta^{\alpha-1} \cdot \frac{d\theta}{dv} = \alpha \mu \left(\frac{v}{U}\right)^{\alpha-1} \cdot \frac{1}{U} \cdot \frac{v}{v} = \frac{\alpha \cdot f}{v} > 0$$

$$III) \frac{dq}{dv} = \frac{(\alpha-1) \mu \theta^{\alpha-1}}{v} = \frac{(\alpha-1) \cdot q}{v} = \frac{-(1-\alpha)q}{v} < 0$$

f sobe, logo fica mais rápido para uma pessoa encontrar emprego.

q cai, logo fica mais lento para uma firma preencher uma vaga

A FIRMA TOMA O q MENOR, MAS O SEU PREJUÍZO É INFINITESIMAL, LOGO ELA NÃO CONSIDERA ESSA PEQUENA PIORA.

$$2) I) \quad v(s) = \left[\frac{s(1-u)}{\mu} \right]^{\frac{1}{\alpha}} \cdot u^{\frac{1-\alpha}{\alpha}} \Rightarrow$$

$$II) \quad \ln v = \frac{\ln s + \ln(1-u) - \ln \mu}{\alpha} - \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \right) \ln u$$

$$\left[\frac{\partial \ln v}{\partial \ln \mu} = -\frac{1}{\alpha} \right] < 0$$

~~III)~~ AUMENTA O NÚMERO DE VAGAS E DESLOCA A CURVA DE

BEVERIDGE, O MOVIMENTO PELA CURVA SE DÁ PELA VARIAÇÃO DE u
DADO A RELAÇÃO DE VAGAS E DESEMPREGO

